

Relatório:

Dell Technologies e sua Estrutura Tecnológica

1. História da Empresa

A Dell começou em 1984, quando Michael Dell, aos 19 anos, fundou a PC's Limited com US\$ 1.000 em um dormitório da Universidade do Texas. A inovação central era o modelo de venda direta com personalização do computador pelo cliente, eliminando intermediários. Em 1985, o Turbo PC (Intel 8088) vendido por US\$ 795 custava 40% menos que um IBM PC, e a empresa faturou US\$ 6 milhões no primeiro ano. Em 1996, a Dell lançou o Dell.com, vendendo e personalizando computadores online, e ultrapassou a Compaq como maior vendedora de PCs dos EUA em 1999. Em 2001, tornou-se fornecedora nº 1 de sistemas de computadores no mundo.

No início dos anos 2000, a empresa expandiu-se do mercado de PCs para servidores PowerEdge e armazenamento. Em 2013, Michael Dell tirou a empresa da bolsa (US\$ 24,9 bilhões) para reinvestir sem pressão de Wall Street. Em 2016, a Dell adquiriu a EMC Corporation por US\$ 67 bilhões, a maior aquisição de tecnologia da história, criando a Dell Technologies com portfólio completo de infraestrutura: servidores, storage, rede, virtualização (VMware), segurança e nuvem.

Em 2021, a receita anual atingiu US\$ 100 bilhões. Em 2025, a capitalização de mercado chegou a cerca de US\$ 90 bilhões, com o foco atual em infraestrutura de dados, IA e multicloud. No Brasil, opera desde 1999, com fábricas em Eldorado do Sul (RS) e Hortolândia (SP).

2. Setores de Atuação

Setor	Descrição	Peso na Receita
Infraestrutura de TI (ISG)	Servidores, armazenamento, rede e proteção de dados para data centers	~66%
Soluções para Clientes (CSG)	PCs corporativos e de consumo, workstations, monitores, periféricos	~33%
Serviços	Consultoria, suporte, implantação, gerenciamento e treinamento	~20% do global
Segurança Cibernética	Proteção de dados, backup e recuperação de desastres	INCL
Inteligência Artificial	Servidores otimizados para IA, workstations e software com IA	INCL
Nuvem e Multicloud	Nuvem híbrida, privada e multi-ambiente	INCL
Computação de Borda (Edge)	Processamento de dados no ponto de criação (IoT e 5G)	INCL
Serviços Financeiros	Dell Financial Services: financiamento, leasing, as-a-Service (APEX)	INCL

3. Estrutura de Tecnologia da Empresa

A Dell organiza sua engenharia e portfólio técnico em duas grandes unidades de negócio: Infrastructure Solutions Group (ISG), voltada ao data center, e Client Solutions Group (CSG),

voltada aos dispositivos. A arquitetura das soluções cobre a jornada de dados de ponta a ponta: da borda (edge) ao núcleo do data center (core) e à nuvem.

3.1 Computação (Servidores e Processamento)

Servidores PowerEdge

Principal linha de servidores da empresa, da família PowerEdge: abrange servidores de uso geral e servidores otimizados para IA com GPUs NVIDIA. Projetados para executar cargas em ambientes locais, multicloud e edge. Incluem os modelos da série R (rack) e M (density), com refrigeração a ar ou líquida.

Servidores otimizados para IA (série XE)

- Dedicados a treinamento, ajuste fino e inferência de modelos de IA
- Integram arquiteturas NVIDIA Blackwell, Vera Rubin e HGX
- Suportam até 144 GPUs por rack em configurações de alta densidade
- Exemplos: PowerEdge XE9680, XE9812, XE9880L, XE8812, XE9712

Workstations Precision

Estações de trabalho de alto desempenho (fixas e móveis) para IA, machine learning, deep learning, engenharia e design. Utilizam GPUs NVIDIA RTX profissionais e CPUs Intel Xeon, estendendo a computação acelerada para aplicações desktop.

Computadores pessoais (CSG)

Linha	Público	Característica Tecnológica
Latitude	Corporativo	Segurança empresarial, gerenciamento remoto, materiais reciclados
OptiPlex	Corporativo	Desktops gerenciáveis para empresas e instituições
XPS	Consumidor premium	Design premium, displays de alta qualidade, performance
Inspiron	Consumidor	Boa relação custo/benefício para uso diário
Alienware	Jogos	Hardware de ponta com overclock, resfriamento avançado, RGB
Dell Pro e Pro Max	Profissional/IA	PCs com IA on-device e GPUs NVIDIA integradas

3.2 Armazenamento (Storage)

Plataforma	Tipo	Uso Principal
PowerStore	All-flash unificado	Armazenamento primário corporativo, bloco e arquivo
PowerMax	Enterprise mission-critical	Grandes ambientes, alta disponibilidade, zero-trust
PowerScale	Scale-out (arquivo)	IA, HPC e mídia, escalada horizontal ilimitada
ObjectScale	Armazenamento de objetos	Dados não estruturados, dados de IA em larga escala

PowerFlex	Software-defined	Block armazenamento desagregado, escala elástica
VxRail	Hiperconvergente (HCI)	Virtualização e nuvem privada integrada
ECS / Exascale	Escala extrema	Armazenamento massivo para dados e IA

3.3 Rede e Conectividade

- PowerSwitch: switches Ethernet para data centers e ambientes de IA
- PowerConnect: switches para redes empresariais de médio porte
- Integração com tecnologias de rede NVIDIA: Spectrum-X Ethernet e Quantum-X800 InfiniBand para clusters de IA e HPC
- Infraestrutura de rede no padrão OCP (rack integrado) e gerenciamento via Dell OpenManage e iDRAC

3.4 Proteção de Dados e Segurança

Solução	Função
PowerProtect	Backup e recuperação de dados, appliances dedicados
PowerProtect Data Domain	Armazenamento de backup seguro e eficiente (deduplicação)
PowerProtect One	Plataforma unificada de resiliência cibernética
Cyber Detect	Deteção de ransomware com IA (99,99% de precisão)
Dell Payload hardening	Segurança no hardware e na cadeia de suprimentos
Criptografia confidencial	Proteção de dados em uso (NVIDIA Confidential Computing)

3.5 Software e Plataformas

Plataforma	Função
Dell APEX	Infraestrutura como serviço (as-a-Service), consumo flexível
Dell AI Data Platform	Plataforma de dados otimizada para IA, armazenamento e orquestração
Dell Automation Platform	Automação de nuvem privada assistida por IA (AIOps)
Dell Enterprise Hub	Catálogo de modelos de IA open-weight on-premises (com Hugging Face)
Pro AI Studio	Kit de ferramentas para desenvolver apps de IA em PCs Dell
Dell Hybrid Client	Acesso a desktops virtuais (VDI) e thin clients
VMware (integrado ao VxRail)	Virtualização e gerenciamento de nuvem privada
Secureworks	Soluções de segurança cibernética gerenciadas

3.6 Como a Estrutura se Conecta: da Borda à Nuvem

A proposta tecnológica da Dell é integrada: dispositivos (PCs e workstations com IA on-device) processam dados na borda; servidores PowerEdge executam cargas em data centers locais e nuvens privadas; o portfólio de storage alimenta pipelines de IA e analytics; a rede PowerSwitch/InfiniBand interliga tudo; e a camada de software (APEX, Automation Platform, AI Data Platform) gerencia o ciclo de vida completo. As parcerias com NVIDIA, VMware e ecossistemas de nuvem (AWS, Azure, Google) permitem operar em ambientes multicloud de forma consistente.

4. Lançamentos e Idéias para o Futuro

Informações baseadas nos anúncios do Dell Technologies World 2026 (Las Vegas, maio de 2026).

4.1 IA Agêntica e Parceria com NVIDIA

A aposta estratégica central é a IA agêntica: sistemas que executam tarefas, gerenciam atividades e resolvem processos de forma autônoma. A infraestrutura passa a ser a base para essa nova era, com custo por token 10 vezes menor nos novos servidores.

- Dell AI Factory with NVIDIA expandida: acelera o tempo de geração de valor em até 84%; mais de 5.000 clientes
- Dell Deskside Agentic AI: IA agêntica local em workstations (modelos de 30 bi a 1 tri de parâmetros), com economia de até 87% frente à nuvem
- Servidores PowerEdge XE9812 e XE9880L com plataforma NVIDIA Vera Rubin NVL72 (até 144 GPUs por rack)
- PowerEdge M9822 e R9822 com CPUs NVIDIA Vera para orquestração de agentes (setembro de 2026)
- NVIDIA OpenShell: runtime seguro para desenvolvimento e governança de agentes autônomos
- Integração do OpenAI Codex à Dell AI Data Platform para agentes com contexto empresarial

4.2 Armazenamento e Resiliência

- PowerStore Elite: desempenho e densidade 3x maiores, até 5,8 PB por equipamento, redução de dados 6 para 1 (julho de 2026)
- PowerProtect One e Cyber Detect: resiliência cibernética com IA em toda a infraestrutura
- Dell Exascale com PowerFlex: armazenamento 4 em 1 (block, arquivo, objeto) para escala extrema (2027)

4.3 Modernização de Data Centers

- 11 novos servidores PowerEdge geração 18 (até 70% mais performance, refrigeração a ar e líquida)
- Dell PowerRack: racks integrados de processamento, rede e storage otimizados para IA
- PowerCool CDU C7000: refrigeração líquida para plataforma Vera Rubin (Q3 2026)
- Pro Precision 7 R1: workstation de alta performance em formato 1U (julho de 2026)

4.4 Nuvem Privada e Automação

- Dell Private Cloud via Automation Platform: suporte a VMware, Nutanix, Azure Local e Red Hat, com economia de até 65%
- Dell Automation Studio: automação full-stack assistida por IA (junho de 2026)
- IA agêntica no gerenciamento de infraestrutura (AIOps) com telemetria em tempo real

4.5 Ecossistema de Parcerias

Parceria	Tecnologia
NVIDIA	GPUs, CPUs Vera, Vera Rubin, OpenShell, Nemotron, Omniverse, Isaac
Google	Gemini 3 Flash on-premises em PowerEdge (ambiente confidencial)
OpenAI	Codex conectado à Dell AI Data Platform
Palantir	Foundry e AIP on-premises na Dell AI Factory
SpaceXAI e Grok	Assistentes de IA empresarial on-premises ou híbridos
Mistral AI	IA agêntica validada na Automation Platform
Dell Enterprise Hub (Hugging Face)	Modelos abertos: DeepSeek-V4, GLM 5.1, MiniMax, Kimi

4.6 Cronograma de Disponibilidade

Disponibilidade	Produto
Já disponíveis	Deskside Agentic AI, PowerProtect One, PowerRack (processamento), OpenShell, Enterprise Hub
Junho de 2026	Automation Studio, Private Cloud (VMware VCF 9.1, Azure Local)
Julho de 2026	PowerStore Elite, Pro Precision 7 R1, Private Cloud (Nutanix)
Q3 2026	PowerCool CDU C7000, Cyber Detect para PowerStore
Setembro de 2026	PowerEdge M9822 e R9822 (CPUs Vera), PowerRack para rede
2º semestre 2026	Servidores PowerEdge geração 18, Cyber Detect para PowerMax
2027	PowerEdge XE8812 (Vera Rubin NVL4), Exascale + PowerFlex, novos PowerEdge AMD/Intel

5. Áreas Estratégicas Atuais

1. IA Generativa e IA Agêntica: infraestrutura completa para treino, inferência e agentes autônomos
2. Multicloud: soluções que operam em nuvens públicas, privadas e no local de forma consistente
3. Computação de Borda: dispositivos IoT, 5G e workstations para processar dados onde são gerados
4. Sustentabilidade: programa Planeta Positivo, redução de 67% nas emissões, materiais reciclados
5. PCs com IA: geração de notebooks e desktops com IA on-device para produtividade e criatividade
6. Cibersegurança ativa: detecção de ameaças com IA e resiliência de dados ponta a ponta